Note 05

zero-point_

2026 年 4 月 6 日

1 内容安排

- 遍历性与唯一遍历性
- 混合性与弱混合性

2 遍历性

定义 2.1 (严格不变集)**.** 设 $f: X \to X$, $A \subset X$，若 $f^{-1}(A) = A$，则称 A 是 f-严格不变集.

注 2.2.

- 显然严格不变集是不变集.
- f-严格不变集 A 满足性质 $\chi_A \circ f = \chi_A$，也即 χ_A 是 f-不变函数.

定义 2.3 (遍历性 I)**.** 设 μ 是函数 $f: X \to X$ 的不变测度，称其对于 f 是遍历的，若任意可测 f-严格不变集 $A \subset X$ 都必须有 $\mu(A) = 0$ 或 $\mu(X \setminus A) = 0$.

注 2.4. 若引入 *a.e.* f-严格不变集的概念，也即 $\mu(A \triangle f^{-1}(A)) = 0$（$\triangle$ 是对称差），则由此得到的遍历性定义与原定义一致（这里提供证明框架，细节自行补充：对于困难的严格 $\Rightarrow$ *a.e.* 严格方向，我们归纳证明对于 *a.e.* 严格不变集 A 有 $\mu(f^{-n}(A) \triangle A) = 0$，于是 $A^* = \overline{\lim_{n\to\infty}} f^{-n}(A)$ 是严格 f-不变集且 $\mu(A \triangle A^*) = 0$）.

定义 2.5 (唯一遍历性)**.** 设底空间 X 是紧度量空间，$f: X \to X$ 连续，若 f 只有一个不变 *Borel* 概率测度，则称 f 唯一遍历.

注 2.6. 紧度量空间保证了至少有一个这样的测度，而唯一遍历性说明这样的测度只有一个.

命题 2.7. f 唯一遍历时，对应的不变 *Borel* 概率测度 μ 是对于 f 遍历的.

证明. 反证法，若 μ 不遍历则可以找到不变集 $A \subset X$ 且 $0 < \mu(A) < 1$. 给定正测度集 A 时，可以定义条件测度 $\mu_A(B) = \frac{\mu(B \cap A)}{\mu(A)}$，则在此时 $\mu_A, \mu_{X \setminus A}$ 都是 f-不变测度，且二者互不相同，从而破坏了唯一遍历性. □

遍历性也可以类似的，固定测度而从函数角度定义.

定义 2.8 (遍历性 II)**.** 给定有限测度空间 (X, μ)，$f : X \to X$ 保测，若任意可测的 f-不变的实值函数 φ 都 *a.e.* 为常值，则称 f 是遍历的.

注 2.9. 请自行证明：

- 两种遍历性的定义等价；
- 将此定义中的 f-不变函数改为 *a.e.* f-不变函数（也即 $\mu(\{x \in X \mid \varphi(f(x)) \neq \varphi(x)\}) = 0$），则与原定义等价.

另外，请找到紧度量空间上的压缩映射的遍历测度.

推论 2.10. 设 (X, μ) 是概率测度空间，$f : X \to X$ 是保测遍历变换，任取 $\varphi \in L^1(X, \mu)$，则关于时空平均的下式 *a.e.* 成立：$\varphi_f(x) = \lim\limits_{n \to \infty} \frac{1}{n} \sum\limits_{k=0}^{n-1} \varphi(f^k(x)) = \int_X \varphi d\mu$.

证明. 只需注意到 φ_f 是 f-不变函数，则它 a.e. 是常值，而由 Birkhoff 遍历定理，常值就是 $\int_X \varphi_f d\mu = \int_X \varphi d\mu$. □

遍历性既然有如此良好的性质，那能否做到人手一个遍历测度呢？以下我们将进行简单的泛函分析来说明这一点是可以做到的.

命题 2.11. 给定紧度量空间 X，变换 $f : X \to X$，定义 $\mathfrak{R}(f)$ 是所有 f-不变 *Borel* 概率测度组成的集合，则 $\mathfrak{R}(f)$ 是弱 * 闭凸集.

注 2.12. 首先我们提到，由于 *K-B* 定理，$\mathfrak{R}(f)$ 非空. 我们知道紧度量空间 X 上的连续函数族 $C(X)$ 可分，且由 *Riesz* 表示定理，$C(X)^*$ 等距同构于 *Borel* 符号测度集 $\mathcal{M}(X)$，其上的范数 $\|\mu\| = |\mu|(X) = \sup\limits_{\{E_j\}_{j \geq 1}} |\mu(E_j)|$ 构成 *Banach* 空间，因此概率测度空间 $\mathfrak{R} = \{\mu \in \mathcal{M}(X) \mid \|\mu\| = 1;\ \forall\ A \subset X,\ \mu(A) \geq 0\}$ 是有界弱 * 闭集，从而是弱 * 紧集. 于是 $\mathfrak{R}(f) \subset \mathfrak{R}$ 也是弱 * 紧集. $\mathfrak{R}$ 事实上也是凸集.

命题 *2.11* 的证明. 凸集显然；弱 * 闭集只需考虑 $\int_X \varphi d\mu_n = \int_X \varphi \circ f d\mu_n$ 两边取 $n \to \infty$ 即知. □

定义 2.13 (凸集的极点)**.** 设 $x \in E$，E 是凸集，称 x 是 E 的极点，若 x 的任意凸组合 $x = \lambda x_1 + (1 - \lambda) x_2$, $\lambda \in [0, 1]$, $x_1, x_2 \in E$ 都有 $x_1 \neq x_2 \Rightarrow \lambda \in \{0, 1\}$.

引理 2.14 (极点与遍历性). *$\mu \in \mathfrak{R}(f)$ 是其极点当且仅当它是 f-遍历测度.*

证明. $\Rightarrow$：反证法，设 A 是 f-不变集且 $0 < \mu(A) < 1$，则 $\mu = \mu(A)\mu_A + (1-\mu(A))\mu_{X\setminus A}$，从而 μ 不是 $\mathfrak{R}(f)$ 中的极点.

$\Leftarrow$：取遍历测度 μ 及其凸组合 $\mu = \lambda\mu_1 + (1-\lambda)\mu_2, \lambda \in (0,1)$，则由遍历定义易证 μ_1, μ_2 也都遍历（更进一步的，μ 的零测和全测集分别都是 μ_1, μ_2 的零测和全测集）. 接下来任取 $\varphi \in C(X)$，我们要证 $\mu_1 = \mu_2 = \mu$，由对称性只需证 $\int_X \varphi d\mu = \int_X \varphi d\mu_1$，而这只需证时间平均积分 $\int_X \varphi_f d\mu = \int_X \varphi_f d\mu_1$，而由于 φ_f 是 f-不变函数，则它相对于 μ 和 μ_1 都 a.e. 是常数 C, C_1，则我们只需证 $C = C_1$. 取 $B \subset X$ 使得 $\mu(B) = 1$ 且 B 上 $\varphi_f \equiv C$，则 $\mu_1(B) = 1$，从而 X 上 φ_f 相对于 μ_1 也 a.e. 恒为 C，从而必有 $C = C_1$. □

定理 2.15 (遍历测度存在性). *紧度量空间 X 上的连续变换 f 存在一个遍历的不变 Borel 概率测度.*

证明. 设 $\{\varphi_i\}$ 是 $C(X)$ 上的可数稠密集，设 $\mathfrak{R}_0 = \mathfrak{R}(f)$，设 $\mathfrak{R}_i = \{\mu \in \mathfrak{R}_{i-1} \mid \int_X \varphi_i d\mu = \max\limits_{\nu \in \mathfrak{R}_{i-1}} \int \varphi_i d\nu\}$（请验证每个 $\mathfrak{R}_i$ 非空弱 * 紧凸），于是 $\mathfrak{C} = \bigcap\limits_{i=0}^{\infty} \mathfrak{R}_i$ 非空. 任取 $\mu \in \mathfrak{C}$，我们只需验证它是极点. 设 $\mu = \lambda\mu_1 + (1-\lambda)\mu_2$，其中 $\mu_1 \neq \mu_2 \in \mathfrak{R}(f)$，反证法设 $\lambda \in (0,1)$，则由 $\mathfrak{R}_i$ 的定义归纳知 $\int \varphi_i d\mu_1 = \int \varphi_i d\mu_2 = \int \varphi_i d\mu$，则亦有 $\mu_1, \mu_2 \in \mathfrak{R}_i$. 由于 $\{\varphi_i\}$ 稠密，则 $\int \varphi d\mu_1 = \int \varphi d\mu_2$，而由 Riesz 表示定理的唯一性部分知 $\mu_1 = \mu_2$，矛盾. □

对于一般的不变测度，我们可以将其分解为若干遍历测度的“求和”，但在表述这一定理前，我们先不加证明地引入几个前置概念和定理.

定义 2.16 (Lebesgue 空间). *一个概率测度空间 (A, μ) 称为 Lebesgue 空间，若其与一个具有如下性质的概率测度空间 (X, m) 测度同构（可测集之间存在一一对应，且在各自测度下的测度值相等）：X 是若干带有标准 Lebesgue 测度的区间 $[0, \varepsilon], \varepsilon \in (0,1)$（连续部分）和正测度孤立点的无交并.*

定理 2.17 (Choquet 定理). *给定局部凸拓扑向量空间 X，紧的可度量化的凸集 $C \subset X$，点 $x \in C$. 则存在 C 的极点集 $\mathfrak{E}(C)$ 上的概率测度 μ，使得 $x = \int_{\mathfrak{E}(C)} z d\mu(z)$.*

定理 2.18 (遍历分解定理). *给定紧度量空间 X，连续变换 $f: X \to X$ 以及其不变 Borel 概率测度 μ，则 μ 可以被分解为“积分的积分”：存在 Lebesgue 空间 A，以及 X 的不变子集分割 $\{X_\alpha\}_{\alpha \in A}$（不考虑零测部分，也即 $\mu(X \setminus \bigcup\limits_{\alpha \in A} X_\alpha) = 0$；这里我们可以使得 $X_\alpha \cap X_\beta = \emptyset \ \forall\ \alpha \neq \beta \in A$），每个 X_α 内都由一个 f-不变的遍历测度 μ_α，使得任意可积函数 φ 都有 $\int \varphi d\mu = \iint \varphi d\mu_\alpha d\alpha$.*

证明. 尽管我们已跳过了 Choquet 定理的证明，我们仍然需要直接承认指标集 A 是 Lebesgue 空间，而这是一个很不显然的结论.

另外我们要验证 X_α 的确是不变集且构成了分割（模零测意义下），这里取 X_α 为使得 $\mu_\alpha(X_\alpha)=1$ 的最小可测集. 由 Birkhoff 遍历定理，可以设 X^* 是所有时间平均极限存在的点，则 $\mu(X^*)=1$. 接下来，$x\in X^*$ 中的点由于 Riesz 表示定理，$\varphi_T(x)=I_x(\varphi)$ 可以视为 $C(X)^*$ 中的元素（相对于 φ），则其唯一对应一个 Borel 概率测度 μ_x，且任意 f-严格不变集都是若干双向轨道的并，因此要么包含 x 的双向轨道（从而包含其正向轨道 $\mathcal{O}_f^+(x)$），要么不包含，于是要么测度为 0，要么为 1，从而 μ_x 是一个遍历测度，从而 μ_x 是极点. 最后定义等价关系 $x\sim y$ 当且仅当 $\mu_x=\mu_y$，则的确给出了分割，而且这一分割与 X_α 的定义也相合. □

接下来，我们分析唯一遍历性的若干性质与判定，并简单介绍支撑集的概念.

推论 2.19. *设底空间 X 是紧度量空间，$f:X\to X$ 连续，则 f 是唯一遍历的当且仅当 f 只有一个不变遍历 Borel 概率测度.*

证明. $\Rightarrow$ 显然；对 $\Leftarrow$ 方向，我们知道 f 有一个不变遍历 Borel 概率测度 μ. 反证法，设还有一个不变 Borel 概率测度 $\nu\neq\mu$，于是对 ν 进行遍历分解，则可以分解为 Lebesgue 空间上若干遍历测度的积分. 若这些遍历测度都是 μ，则 $\nu=\mu$，与反证法假设矛盾；于是存在非 μ 的遍历测度，与条件矛盾. □

命题 2.20. *若 $f:X\to X$ 是紧度量概率测度空间上的唯一遍历的连续函数，则任意 $\varphi\in C(X)$，时间平均 $\frac{1}{n}\sum\limits_{k=0}^{n-1}\varphi(f^k(x))$ 一致收敛.*

证明. 证逆否命题. 存在 $a<b$ 以及两列点 $\{x_k\},\{y_k\}$ 以及 $\{n_k\}\to\infty$ 使得 $\frac{1}{n_k}\sum\limits_{l=0}^{n_k-1}\varphi(f^l(x_k))<a$ 且 $\frac{1}{n_k}\sum\limits_{l=0}^{n_k-1}\varphi(f^l(y_k))>b$. 通过 K-B 定理的证明过程（主要是对角线论述），我们可以选出子列 $\{n_{k_j}\}$（以下为方便表述，直接称为 $\{n_k\}$），使得 $J_1(\psi)=\lim\limits_{k\to\infty}\frac{1}{n_k}\sum\limits_{l=0}^{n_k-1}\psi(f^l(x_k))$ 和 $J_2(\psi)=\lim\limits_{k\to\infty}\frac{1}{n_k}\sum\limits_{l=0}^{n_k-1}\psi(f^l(y_k))$ 都是 $C(X)$ 上的有界线性泛函，且 f-不变，且当 $\psi\geq 0$ 时 $J_1,J_2\geq 0$，于是由 Riesz 表示定理，可以分别对应两个符号测度 μ_1,μ_2，而且它们都是 f-不变的正测度. 由于 $J_1(\varphi)\leq a<b\leq J_2(\varphi)$，则 $\mu_1\neq\mu_2$，于是 f 不是唯一遍历的. □

其逆命题不一定对，但加条件后就对了：

命题 2.21 (唯一遍历性判定 I)**.** *给定紧度量空间 X 和连续函数 $f:X\to X$，选取 $C(X)$ 的稠密子集 Φ，若任意 $\varphi\in\Phi$，其时间平均 $\frac{1}{n}\sum\limits_{k=0}^{n-1}\varphi(f^k(x))$ 一致收敛到常数，则 f 唯一遍历.*

证明. 通过模仿 K-B 定理的证明过程，我们知道这时任意 $\varphi\in C(X)$ 的时间平均 $\frac{1}{n}\sum\limits_{k=0}^{n-1}\varphi(f^k(x))$ 都会一致收敛到常数.

设 μ,ν 是遍历不变测度，则 $\int_X \varphi d\nu = \int_X \varphi_T d\nu = \varphi_T \int_X d\nu = \varphi_T = \cdots = \int_X \varphi d\mu$，于是 $\nu = \mu$，由推论 2.19 即证唯一遍历性. □

推论 2.22 (唯一遍历性判定 II)**.** *条件同上，若任意 $\varphi \in \Phi$，其时间平均 $\frac{1}{n}\sum\limits_{k=0}^{n-1}\varphi(f^k(x))$ 一致收敛，且 f 拓扑传递，则 f 唯一遍历.*

证明. 取 x 使得 $\overline{\mathcal{O}_f(x)} = X$，则 I_x 由 Riesz 表示定理知唯一确定一个不变概率测度 μ. 与定理 2.18 的证明类似，可知它是遍历测度，且任意的 $\varphi \in C(X)$，φ_T 在 $\mathcal{O}_f(x)$ 上恒为常数. 由于其稠密性和 φ_T 的连续性，φ_T 在 X 上恒为常数. □

推论 2.23. *给定紧度量空间 X 和唯一遍历连续函数 $f: X \to X$，设 μ 是对应的遍历测度. 任取 $U \subset X$ 是开集且 $\mu(\partial U) = 0$. 则 $\frac{1}{n}\sum\limits_{k=0}^{n-1}\chi_U(f^k(x))$ 一致收敛到 $\mu(U)$.*

证明. 提示：取上、下的连续函数列逼近，注意零测集之可数并零测，以及注意哪个变量先固定住. □

定义 2.24 (支撑集)**.** *设 X 是可分度量空间，μ 是 Borel 测度，定义支撑集 $\mathrm{supp}(\mu) = \{x \in X \mid \mu(U) > 0, \forall\, U$ 是 x 的开邻域$\}$.*

注 2.25 (支撑集基本性质)**.**

- *支撑集是闭集.*
- *支撑集的补集测度为 0（使用可分性证明）.*
- *满测度集与支撑集的交在支撑集中稠密.*

接下来的性质，需要使用上次讲的 Poincaré 回归定理证明，由于篇幅所限而不列出证明了. 值得指出的是，这些性质可以很好地说明遍历性的“遍历”是怎么来的，而且也是与拓扑动力系统的一座桥梁.

定义 2.26 (回归集)**.** *$x \in X$ 称为正（负）回归的，若 $x \in \omega(x)$（或 $x \in \alpha(x)$）；$x \in X$ 称为回归的，若其既正回归又负回归. 记所有回归元素组成的集合为回归集 $R(f)$.*

定义 2.27 (极小集)**.** *若 $A \subset X$ 是 f-不变集，且任意 $A_0 \subset A$，若 A_0 也是 f-不变集，则 $A_0 \in \{\emptyset, A\}$，则称 A 是极小集.*

命题 2.28. *设 X 是完备可分度量空间，$f: X \to X$ 是连续变换，则：*

1. *任意不变 Borel 概率测度 μ 都有 $\mathrm{supp}(\mu) \subset R(f)$.*
2. *若 μ 还是遍历的，则 $f|_{\mathrm{supp}(\mu)}$ 有一个稠密轨道（即其拓扑传递）.*
3. *若 X 还是紧的，$f|_{\mathrm{supp}(\mu)}$ 还是唯一遍历的，则 $\mathrm{supp}(\mu)$ 是极小集.*

对于流，我们可以完全类似地将这套理论迁移过去.

本节最后，我们验证此前遇到的部分例子的遍历性.

定理 2.29 (Kronecker-Weyl 等分布定理)**.** *无理旋转唯一遍历.*

证明. 只需证明存在稠密集 $\Phi \subset C(S^1)$，使得 $\forall\ \varphi \in \Phi$，其时间平均都一致收敛到常数. 我们选择 Φ 是三角多项式；另外注意到“一致收敛到常数”的性质是线性的，于是只需考察其基 $\chi_m(x) = e^{2\pi imx}$，而 $\left|\frac{1}{n}\sum\limits_{k=0}^{n-1} e^{2\pi im(x+k\alpha)}\right| \leq \frac{2}{n|1-e^{2\pi im\alpha}|} \to 0$ 当 $n \to \infty$. □

注 2.30.

- *容易证明，Lebesgue 测度是一个不变测度，从而是无理旋转唯一对应的测度.*
- *若考虑 $\mathbb{T}^n$ 上的三角多项式 $e^{2\pi i\sum\limits_{j=1}^{n} k_j x_j}$ 作为稠密集，则也可以证明 $\mathbb{T}^n$ 上的平移 T_γ 当满足有理独立条件时唯一遍历，且以 Lebesgue 测度为不变测度.*
- *反过来，当 $1, \gamma_1, \ldots, \gamma_n$ 不有理独立时，设 $k^T\gamma = m \in \mathbb{Z}$，则定义 $\varphi(x) = k^T x$ 是 $\mathbb{T}^n \to \mathbb{T}^1$ 的函数，则其是 T_γ-不变函数，于是定义 $A_1 = \varphi^{-1}(\{0 \leq x < \frac{1}{2}\}), A_2 = \varphi^{-1}(\{\frac{1}{2} \leq x < 1\})$，则它们是不交的严格不变集，则定义 μ_1, μ_2 是 Lebesgue 测度相对 A_1, A_2 的条件测度，它们是不同的不变概率测度；我们也可以非构造性地证明存在性，为此只需证明 Lebesgue 测度是不变测度但不是遍历测度（为什么?）.*

接下来的定理涉及拓扑群的 Haar 测度（平移不变测度；如 $\mathbb{T}^n$ 上的 Lebesgue 测度），这里仅列出陈述而不证明.

命题 2.31. *给定紧的可度量化的 Abelian 拓扑群 G，若左平移 L_{g_0} 相对 Haar 测度 λ_G 遍历，则其唯一遍历.*

非遍历的测度是可以构造的，但相对比较复杂，这里不展开，可以看 Katok 教材 pp. 150.

命题 2.32 (均匀扩张映射)**.** *圆上的均匀扩张映射 E_m, $|m| \geq 2$ 相对 Lebesgue 测度遍历.*

证明. 首先容易证明 E_m 是保测的. 任取可测有界 $L^2 \cap L^1$ 不变函数 φ（通过 arctan 之类的手法，我们可以将任意可测函数转化为有界函数，且其不变性与原函数的不变性相互等价；S^1 上有界蕴含了 $L^k, \forall\ k \geq 1$），我们考虑 Fourier 级数 $\Phi(x) = \sum\limits_{k=-\infty}^{\infty} \varphi_k e^{2\pi ikx}$（由于 L^2 收敛到 φ，则 a.e. 收敛），则对应 $\varphi \circ E_m$ 的 Fourier 级数是 $\sum\limits_{k=-\infty}^{\infty} \varphi_k e^{2\pi ikmx}$，于是由于 Fourier 级数的唯一性知 $\varphi_k = \varphi_{mk}$. 由 Riemann-Lebesgue 引理我们知道 $|\varphi_k| \overset{k\to\infty}{\to} 0$，则只能 $\varphi_k = 0$ 对 $k \neq 0$，于是 Φ 是常数，则 a.e. $\varphi = \Phi$ 是常数. □

3 混合性

之前我们看到，平移是拓扑传递而不拓扑混合的，扩张是拓扑混合的. 如果将拓扑传递类比到遍历，那么是否有概念可以与拓扑混合进行类比呢？答案是肯定的：

定义 3.1 (混合性)**.** 设 $T: X \to X$ 是概率测度空间上的保测变换. 若 T 满足：任取 $A, B \subset X$ 是可测的，都有 $\lim\limits_{n\to\infty} \mu(T^{-n}(A) \cap B) = \mu(A)\mu(B)$，则称 T 是混合的.

注 3.2.

- 请证明混合性蕴含遍历性.
- 请证明混合性蕴含 $f\,|_{\mathrm{supp}(\mu)}$ 的拓扑混合性.

定义 3.3 (稠密、充分族)**.** 测度空间 (X, μ) 上的可测集族 $\mathfrak{A}$ 称为稠密族，若任取可测集 A 和 $\varepsilon > 0$，都存在 $A_0 \in \mathfrak{A}$ 使得对称差的测度 $\mu(A \triangle A_0) < \varepsilon$. 可测集族 $\mathfrak{C}$ 称为充分族，若由它的任意有限无交并组成的集族是稠密族.

命题 3.4. 混合性只需对充分族中的集合进行验证.

证明. 设 $\mathfrak{C}$ 是充分族，则其形成的稠密族 $\mathfrak{A}$ 中，任取集合 A, B 并分别表示为 $\bigcup\limits_{i=1}^{m} A_i, \bigcup\limits_{i=1}^{n} B_i$，其中 $A_i \in \mathfrak{C}$ 之间互不相交，$B_i \in \mathfrak{C}$ 之间也互不相交. 于是 $\mu(T^{-n}(A) \cap B) = \sum\limits_{i=1}^{m}\sum\limits_{j=1}^{n} \mu(T^{-n}(A_i) \cap B_j) \overset{n\to\infty}{\to} \sum\limits_{i=1}^{m}\sum\limits_{j=1}^{n} \mu(A_i)\mu(B_j) = \mu(A)\mu(B)$，则我们对稠密族进行了混合性的验证.

接下来任取 A, B 是可测集，找到 $A', B' \in \mathfrak{A}$ 使得 $\mu(A \triangle A') < \varepsilon$ 和 $\mu(B \triangle B') < \varepsilon$，则由于 $|\mu(A) - \mu(A')| \leq \mu(A \triangle A')$ 有 $|\mu(T^{-n}(A) \cap B) - \mu(A)\mu(B)| \leq \mu(T^{-n}(A \triangle A') \cap B) + \mu(T^{-n}(A') \cap (B \triangle B')) + \mu(A)\mu(B \triangle B') + \mu(A \triangle A')\mu(B') + |\mu(T^{-n}(A') \cap B') - \mu(A')\mu(B')| \leq 4\varepsilon + |\mu(T^{-n}(A') \cap B') - \mu(A')\mu(B')|$，取 n 足够大则 $< 5\varepsilon$，则令 $\varepsilon \to 0$ 即证. □

定理 3.5. 条件同上，任给 $L^2(X)$ 的一组 *Schauder* 基 Φ，则 T 混合当且仅当 $\forall\, \varphi, \psi \in \Phi$ 都有关联函数极限 $\lim\limits_{n\to\infty} \int_X (\varphi \circ T^n) \cdot \overline{\psi} d\mu = \int_X \varphi d\mu \int_X \overline{\psi} d\mu$.

证明. 首先显然，若 Φ 满足积分性质，则 Φ 中元素的有限线性组合满足积分性质，于是使用 Schwarz 不等式并注意到 μ 是不变测度（从而 $\|\varphi \circ T\| = \|\varphi\|$），我们知道 Φ 满足积分性质等价于 $L^2(X)$ 满足积分性质.

$\Leftarrow$：取 $\varphi = \chi_A, \psi = \chi_B$ 即证.

$\Rightarrow$：我们知道当 φ, ψ 都是特征函数时积分性质成立，而特征函数族是一组 Schauder 基. □

我们可以稍微弱化积分性质，得到弱混合性：

定义 3.6 (弱混合性)**.** 设 $T: X \to X$ 是概率测度空间上的保测变换. 若 T 满足：$\forall\, \varphi, \psi \in L^2(X)$ 都有 $\lim\limits_{n\to\infty} \frac{1}{n} \sum\limits_{k=0}^{n-1} \left(\int_X (\varphi \circ T^k) \cdot \overline{\psi} d\mu - \int_X \varphi d\mu \int_X \overline{\psi} d\mu\right)^2 = 0$，则称 T 是弱混合的.

注 3.7. • 同样的，弱混合性也可以用集合的语言定义；

- 同样的，弱混合性也可以用 *Schauder* 基的语言定义；
- 混合性蕴含弱混合性（显然），而弱混合性蕴含遍历性（请证明）；
- 采用类似手法，我们还可以定义更多的混合性，如 r 重混合性、K-混合性等，可以参考 *Cornfeld-Fomin-Sinai-Sossinskii* 的 *Ergodic Theory* 的 *pp. 26.*

接下来我们验证一下之前提到的例子中，哪些是混合的，哪些不是混合的：

命题 3.8. • 环面平移 T_γ 不混合；

- S^1 均匀扩张映射 E_m, $|m| \geq 2$ 混合.

证明. • 我们只需考虑遍历的 T_γ，由于它不是拓扑混合的（之前跳过了它的证明，但证明并不困难，可以尝试一下），则任意足够小的球 Δ，存在无穷多个 $n > 0$ 使得 $T_\gamma^{-n}(\Delta) \cap \Delta = \emptyset$，于是对应的 $m(T_\gamma^{-n}(\Delta) \cap \Delta) = 0$（这是 Lebesgue 测度）.

- $|m|$-进制区间 $(\frac{i}{|m|^n}, \frac{i+1}{|m|^n})$, $0 \leq i < |m|^n$, $n \geq 0$ 是一个充分族（请证明）. 之前已经深入分析过它的原像集，于是任取 $|m|$-进制区间 A, B，当 n 充分大时，B 中 $E_m^{-n}(A)$ 的分支数等于 $|m|^n \cdot m(B)$（提示：若 B 端点的分母是 $|m|^k$，则先对 $E_m^{k-n}(A)$ 在 S^1 上数分支数，而这一分支数与所求相等），于是 $m(E_m^{-n}(A) \cap B) = (|m|^n \cdot m(B)\, |m|^{-n}) m(A) = m(A)m(B)$.

□

最后我们说明遍历、弱混合与算子特征值的关系，并由此说明环面平移也不是弱混合的.

定义 3.9 (Koopman 算子)**.** 设 $T : X \to X$ 是概率测度空间上的保测变换，则定义 *Koopman* 算子 $U_T : L^2(X) \to L^2(X)$，使得 $U_T(f) = f \circ T$.

注 3.10. 这是一个保范（也即酉）的有界线性算子.

定理 3.11 (遍历与弱混合的算子定义)**.** • T 遍历当且仅当 U_T 以 1 为特征根，且其特征函数只有常值函数.

- T 弱混合当且仅当 U_T 所有的特征函数都是常值函数.

部分证明. 遍历部分显然.

弱混合部分的 $\Rightarrow$ 方向，我们反证法：设 f 是 U_T 的非常值特征函数（对应特征值 $\lambda \neq 1$），则由于特征函数相互正交知 $\int_X f d\mu = 0$，于是 $\left| \int_X U_T^n(f) \cdot \overline{f} d\mu - \left| \int_X f d\mu \right|^2 \right| = \left| \lambda^n \int_X |f|^2 d\mu \right| = \|f\|_2^2 \neq 0$ 对所有 n 恒成立，于是与弱混合矛盾.

弱混合部分的 $\Leftarrow$ 方向，需要谱测度等知识，此处不证，可以参考 Cornfeld-Fomin-Sinai-Sossinskii 的 Ergodic Theory 的 pp. 29；接下来我们也不需要使用这一方向的结论. □

例 3.12. *环面平移不是弱混合的.*

证明. 同样只需考虑遍历的 T_γ，这时任取 $k \neq 0$ 使 $k \cdot \gamma \notin \mathbb{Z}$，于是 $f(x) = e^{2\pi i k \cdot x}$ 是非常值连续函数，且 $(f \circ T_\gamma)(x) = e^{2\pi i k \cdot (x+\gamma)} = e^{2\pi i k \cdot \gamma} \cdot e^{2\pi i k \cdot x} = e^{2\pi i k \cdot \gamma} f(x)$，则 U_T 有特征向量 f. □

4 符号动力系统与遍历论

接下来我们看遍历论性质会在什么意义下得到保持，并通过在符号动力系统中建立测度来解决更多的例子.

定义 4.1 (度量同构)**.** *设 T_i 是概率空间 (X_i, μ_i) 的保测变换，$i = 1, 2$，如果存在一个同构（a.e. 单射）$\phi : X_1 \to X_2$ 使得 $T_2 \circ \phi = \phi \circ T_1$ 且推前测度 $(\phi_* \mu_1)(A) = \mu_1(\phi^{-1}(A)) = \mu_2(A)$ 对所有 $A \subset X_2$ 成立（ϕ 此时称为保测变换），则称 T_1 与 T_2 度量同构. 若其他条件都满足，但 R 不是单射，则称 S 是 T 的一个度量因子.*

命题 4.2. *遍历/混合/弱混合的变换的因子也是遍历/混合/弱混合的.*

证明. 记号同上. 对于遍历，只需注意到 $B \subset Y$ 是 S 的严格不变集当且仅当 $R^{-1}(B)$ 是 T 的严格不变集. 对于混合，$\nu(S^{-n}(A) \cap B) = \mu(R^{-1}(S^{-n}(A)) \cap R^{-1}(B)) = \mu(T^{-n}(R^{-1}(A)) \cap R^{-1}(B)) \overset{n\to\infty}{\to} \mu(R^{-1}(A))\mu(R^{-1}(B)) = \nu(A)\nu(B)$（请尝试直接用积分定义来证）. 对弱混合同理. □

定义 4.3 (Bernoulli 测度)**.** *任取概率分布 $p = (p_0, \ldots, p_{N-1})$，其中诸 $p_i \in [0, 1]$ 且 $\sum\limits_{i=0}^{N-1} p_i = 1$，于是在 Ω_N 上定义乘积测度 μ_p：任意闭圆柱 $C^{n_1,\ldots,n_k}_{\alpha_1,\ldots,\alpha_k}$ 有测度 $\prod\limits_{i=1}^{k} p_{\alpha_i}$，之后将其扩展到 Ω_N 上的 Borel 集族. 这一测度也叫 Bernoulli 测度.*

注 4.4.

- *显然符号空间测度 μ_p 是 σ_N-平移不变测度，平移 σ_N 有时也叫 Bernoulli 平移.*
- *我们不考虑 $p_i = 1$ 的情况，因为这时得到的测度是原子测度，比较简单.*
- *一切都可以迁移到 Ω_N^R 上.*
- *这一测度也是 Haar 测度（这里的“平移”与 σ_N 的平移不一样）.*

命题 4.5. *σ_N 相对于 μ_p 是混合的.*

证明. 对圆柱考察定义时，左端是在 n 充分大时恒为常数；由于测度的定义是通过扩展得来的，因此圆柱是充分族. □

类似的，我们也有拓扑 Markov 链对应的测度，不过首先我们需要引入更多矩阵的概念.

定义 4.6 (随机矩阵与传递矩阵)**.** 矩阵 $\Pi = (\pi_{ij}) \in M_N(\mathbb{R})$ 若满足 $\pi_{ij} \in [0,1]$ 且 $\sum\limits_{j=0}^{N-1} \pi_{ij} = 1$，则称为随机矩阵. 进一步的，若随机矩阵 Π 存在 $m > 0$ 使得 Π^m 的所有元素都大于 0，则称 Π 是传递的.

关于这类矩阵，我们有比 Perron-Frobenius 定理更强的结论，但我们同样不给出证明：

定理 4.7. 随机矩阵 Π 有一个坐标全部非负的单位特征向量 p 且对应特征值 1. 若 Π 还是传递的，则这个单位特征向量是唯一的，对应的特征根是单根，且其他特征根的模都小于 1.

推论 4.8. $\pi_{ij}^{(n)} \overset{n\to\infty}{\to} p_i$.

证明思路. 注意到非 p 空间的压缩性，以及随机矩阵在矩阵空间中是闭子集. □

定义 4.9 (Markov 测度)**.** 给定随机矩阵 Π（对应特征值为 1 的特征向量 p），则在 Ω_N 上定义 *Markov* 测度 $\mu_{\Pi,p}$：任意对称闭圆柱 C_α^m 有测度 $p_{\alpha_m} \prod\limits_{i=-m}^{m-1} \pi_{\alpha_i\alpha_{i+1}}$，之后将其扩展到 Ω_N 上的 *Borel* 集族.

注 4.10.

- *Markov* 测度 $\mu_{\Pi,p}$ 是 σ_N-平移不变测度（请证明；证明前先考虑非对称圆柱的测度值，计算它的时候要用到特征向量的性质）.
- 给定 $0-1$ 矩阵 A，若 $\pi_{ij} = 0$ 当 $a_{ij} = 0$，则 *Markov* 测度 $\mu_{\Pi,p}$ 有 $\mathrm{supp}(\mu_{\Pi,p}) \subset \Omega_A$，从而 $\mu_{\Pi,p}$ 也可以视为 Ω_A 上的测度.

命题 4.11. 若 Π 是传递的随机矩阵，则 σ_N 相对于 *Markov* 测度 μ_Π（由于传递性知只有一个合法的 p）是混合的.

证明. 同样考虑对称闭圆柱并使用定义验证，则 $n > 2m+2$ 时交集 $\sigma_N^{-n}(C_\alpha^m) \cap C_\beta^m$ 是如下圆柱的并：$C^{-m,\dots,m,m+1,\dots,n-m-1,n-m,\dots,n+m}_{\beta_{-m},\dots,\beta_m,\gamma_{m+1},\dots,\gamma_{n-m-1},\alpha_{-m},\dots,\alpha_m}$，下面的 γ 是容许路径的中间段. 这一圆柱的 μ_Π 测度是 $\mu_\Pi(C_\beta^m) \cdot p_{\beta_m}^{-1} \cdot \mu_\Pi(C_\alpha^m) \cdot \pi_{\beta_m\gamma_{m+1}} \prod\limits_{k=1}^{n-2m-2} \pi_{\gamma_{m+k}\gamma_{m+k+1}} \cdot \pi_{\gamma_n\alpha_{-m}}$，对所有容许 γ 求和得到 $\mu_\Pi(\sigma_N^{-n}(C_\alpha^m) \cap C_\beta^m) = \mu_\Pi(C_\beta^m)\mu_\Pi(C_\alpha^m)p_{\beta_m}^{-1}\pi_{\beta_m\alpha_{-m}}^{(n-m)} \overset{n\to\infty}{\to} \mu_\Pi(C_\beta^m)\mu_\Pi(C_\alpha^m)p_{\beta_m}^{-1}p_{\beta_m} = \mu_\Pi(C_\beta^m) \cdot \mu_\Pi(C_\alpha^m)$. □

例 4.12. 考察双曲环面自同构 $L=\begin{bmatrix}2&1\\1&1\end{bmatrix}$，已知其是 σ_A 的因子，其中 $A=\begin{bmatrix}1&1&0&1&0\\1&1&0&1&0\\1&1&0&1&0\\0&0&1&0&1\\0&0&1&0&1\end{bmatrix}$，我们知道对应分割 $R^{(1)},R^{(2)}$ 的两条长边之比是 $\frac{\sqrt{5}-1}{2}$，于是赋予 *Markov* 测度（对应随机矩阵 $\Pi=\begin{bmatrix}\frac{3-\sqrt{5}}{2}&\frac{3-\sqrt{5}}{2}&0&\sqrt{5}-2&0\\\frac{3-\sqrt{5}}{2}&\frac{3-\sqrt{5}}{2}&0&\sqrt{5}-2&0\\\frac{3-\sqrt{5}}{2}&\frac{3-\sqrt{5}}{2}&0&\sqrt{5}-2&0\\0&0&\frac{3-\sqrt{5}}{2}&0&\frac{\sqrt{5}-1}{2}\\0&0&\frac{3-\sqrt{5}}{2}&0&\frac{\sqrt{5}-1}{2}\end{bmatrix}$），则 L 是 σ_A 的度量因子（环面取 *Lebesgue* 测度），从而由于 σ_A 混合，则 L 混合. 更一般的，我们有如下结论：

命题 4.13. 二位环面上的任何线性双曲自同构在 *Lebesgue* 测度下都是混合的.

证明. 由于三角多项式 $\chi_{m,n}=e^{2\pi i(mx+ny)}$ 给出了 L^2 的 Schauder 基，则我们只需对其验证积分定义. 任取 $\chi_{m,n},\chi_{k,l}$，考虑积分 $\int_{\mathbb{T}^2}\chi_{m,n}(L^N(x,y))\overline{\chi_{k,l}(x,y)}dxdy$ 的极限. 当 $m=n=k=l=0$ 时积分恒为 1，成立；否则不妨设 $(m,n)\neq(0,0)$，这时我们希望的那个极限（右端）$\int_{\mathbb{T}^2}\chi_{m,n}(x,y)dxdy\cdot\int_{\mathbb{T}^2}\overline{\chi_{k,l}(x,y)}dxdy=0$（考察 m,n 一项的积分）. 而 $\chi_{m,n}(L^N(x,y))=\chi_{(L^T)^N(m,n)}(x,y)$（$T$ 表示转置），则左端积分为

$$\int_{\mathbb{T}^2}\chi_{m,n}(L^N(x,y))\overline{\chi_{k,l}(x,y)}dxdy=\int_{\mathbb{T}^2}\chi_{(L^T)^N(m,n)-(k,l)}(x,y)dxdy.$$

当 $N\to\infty$ 时，$(L^T)^N(m,n)$ 与原点 $(0,0)$ 的欧氏距离趋于无穷，则对充分大的 N 必有 $(L^T)^N(m,n)\neq(k,l)$，从而左端积分为 0. □

注 4.14. 请尝试用符号动力系统来证明这一结论. 主要的障碍是对一般的双曲自同构，能否构造一样的矩形以及分割？